Arquitectura y Diseño de Sistemas
Primer Cuatrimestre de 2026

Entregable Nº1
Requerimientos funcionales y no funcionales

Grupo 15

DCIC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
www.cs.uns.edu.ar/ingresantes
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR | BAHÍA BLANCA

1. Introducción

El sistema consiste en una plataforma de **monitoreo y soporte a la toma de decisiones** diseñada para supervisar de manera íntegra la transferencia de hidrocarburos en terminales de monoboya. Su funcionamiento se basa en la captura y procesamiento de telemetría en tiempo real proveniente de una red de sensores (variables meteorológicas, mecánicas y de presión), con el objetivo de detectar condiciones que excedan los márgenes de seguridad operativa. A diferencia de un sistema autónomo, este software actúa como una herramienta de **alerta temprana**, notificando de manera inmediata a los usuarios mediante alarmas visuales y sonoras ante cualquier anomalía detectada. Esto permite que los operadores responsables cuenten con información precisa y procesada para evaluar la situación y ejecutar, de forma manual y fundamentada, la interrupción de la extracción o carga de hidrocarburos, garantizando así una gestión de riesgos eficiente que prioriza la seguridad del personal y la integridad del ecosistema marino.

2. Requerimientos Funcionales

El sistema debe ser capaz de realizar las siguientes funcionalidades:

RF01
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y deshabilitar monoboyas.

RF02
El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar barcos.

RF03
El sistema debe permitir programar operaciones de amarre, carga, descarga y desamarre.

RF04
El sistema debe validar la disponibilidad de la monoboya antes de confirmar una operación.

RF05
El sistema debe permitir consultar el estado actual de cada monoboya.

RF06
El sistema debe recibir y almacenar mediciones provenientes de sensores

RF07
El sistema debe evaluar condiciones operativas en base a reglas de seguridad configurables.

RF08
El sistema debe generar alertas automáticas cuando se superen los umbrales definidos.

RF09
El sistema debe permitir que un operador reconozca, comente y cierre alertas.

RF10
El sistema debe registrar incidentes operativos asociados a una monoboya o a una operación.

RF11
El sistema debe administrar usuarios, roles y permisos.

RF12
El sistema debe mantener un historial de estados y eventos de cada operación.

RF13
El sistema debe generar reportes de operaciones, alertas, incidentes e inspecciones.

RF14
El sistema debe notificar a los operadores ante alertas críticas o cambios relevantes de estado.

RF15
El sistema debe auditar acciones sensibles realizadas por usuarios. (modificar parámetros críticos).

3. Requerimientos no funcionales

Disponibilidad y Confiabilidad

- Tiempo de Actividad: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.99% durante las ventanas de operación de carga y descarga.
- Modo Fallo Seguro: Ante una pérdida de comunicación con la monoboya o la detección de una condición crítica, el sistema debe generar una alerta inmediata y registrar el evento, permitiendo la aplicación de los protocolos de seguridad definidos.
- Persistencia de Datos: El sistema debe contar con mecanismos de respaldo para asegurar que ninguna medición de los sensores se pierda en caso de una caída del servidor.

Rendimiento y Eficiencia

- Tiempo de Respuesta Crítico: El sistema debe procesar los datos de sensores y detectar anomalías en un tiempo máximo de 500 milisegundos desde su ocurrencia, generando las alertas correspondientes para los actores involucrados.

- Capacidad de Procesamiento: El backend debe ser capaz de procesar flujos de datos simultáneos de múltiples sensores (presión, tensión, viento) sin incrementar la latencia de la interfaz de usuario.
- Optimización de Carga: La interfaz web debe cargar los paneles de monitoreo en tiempo real en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red.

Seguridad y Control

- Seguridad de comunicaciones: El sistema debe garantizar que la transmisión de datos entre sus componentes se realice de forma segura, evitando accesos no autorizados o la alteración de la información.
- Integridad de Umbrales: Cualquier modificación en los límites de seguridad debe quedar registrada en un log de auditoría inmutable, incluyendo usuario, fecha y valor anterior.
- Control de accesos: El sistema debe restringir el acceso a sus funcionalidades y a la modificación de parámetros críticos según el tipo de usuario, evitando que personal no autorizado realice cambios.

Mantenibilidad y Escalabilidad

- Arquitectura Desacoplada: El motor de reglas debe ser independiente de la interfaz visual, permitiendo actualizaciones de la lógica de análisis sin detener el servicio de monitoreo.
- Crecimiento Horizontal: El sistema debe permitir la integración de nuevas monoboyas o sensores adicionales sin requerir cambios en el código base del servidor.

Usabilidad y Experiencia de Usuario

- Visualización Intuitiva: El dashboard debe utilizar un sistema de codificación por colores (semáforo) para que el estado de seguridad sea comprensible en menos de 5 segundos.
- Adaptabilidad (Responsive): La plataforma debe ser totalmente operativa en resoluciones de escritorio y dispositivos móviles/tablets para facilitar la supervisión en campo.

3. Reglas del negocio

1. Una operación solo puede realizarse si hay un barco y una monoboya disponible.
2. No puede haber más de una operación activa simultáneamente sobre una misma monoboya.
3. Si las condiciones ambientales superan los umbrales de seguridad, el sistema a traves del analisis de datos determina el estado de la operación
4. Toda operación debe estar asociada a un buque y a una monoboya.
5. Toda alerta crítica debe quedar registrada y requerir reconocimiento por un operador.

6. Una operación finalizada no puede modificarse, salvo por un usuario administrador o mediante una corrección auditada.
7. Toda acción importante debe quedar auditada: modificación de: umbrales, parámetros críticos y usuarios
8. Las mediciones deben conservar marca temporal y origen para trazabilidad.
9. Los umbrales de seguridad deben estar definidos antes de autorizar una operación.
10. Los parámetros críticos sólo pueden ser modificados fuera de una operación activa, salvo en situaciones excepcionales debidamente registradas.
11. Una alerta debe estar asociada a la operación que la originó.
12. Sólo Usuarios de Planta autorizados pueden modificar umbrales y parámetros críticos del sistema.
13. Una operación debe registrar su ID, fecha y hora de inicio y, en caso de finalizar, su fecha y hora de finalización.
14. Toda medición debe estar asociada a un sensor identificado.
15. Las mediciones utilizadas para evaluar una operación deben corresponder al intervalo de tiempo en que la operación se encuentra activa.
16. Una alerta debe indicar su nivel de criticidad y la condición que la originó.
17. Regla de Niveles de Alerta:
    a. **Normal / Informativo (Verde):** Indica una condición relevante para la operación que no implica riesgo inmediato, pero que debe ser tenida en cuenta por el operador.
    b. **Advertencia (Amarillo):** Notifica una condición que puede evolucionar hacia un riesgo y requiere atención.
    c. **Crítica (Rojo):** Indica una condición de riesgo alto que requiere acción inmediata sobre la operación.